

Nollan väärällä puolella

Miksi leudompi talvi voi olla tuulivoimalle vaikeampi talvi

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com
Versio 1.0 · 20. elokuuta 2026 · Jatkoa talvi-ilmastoanalyyseille

Lukijalle

Tammikuussa 2026 Suomen tuulivoimatuotanto putosi tilapäisesti **0–5 prosenttiin kokonaiskapasiteetista**^[1].

Syy ei ollut ensisijaisesti tyyni sää. Syy oli jää lavoissa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan *jo hyvin ohut, santapaperia muistuttava jääkerros lavan pinnassa voi aiheuttaa 15–20 prosentin tehohäviön*^[2]. Paksumpi kerros pysäyttää voimalan kokonaan – ja pysäytetyn turbiinin uudelleen-käynnistys vaatii selvästi kovemman tuulen kuin normaali käynnistys: noin 6–7 metriä sekunnissa kolmen sijaan^[3].

Jäätäminen ei siis näy tyynitilastossa lainkaan. Se on riski, joka realisoituu silloin kun tuulee.

Ajoin 86 talvea nähdäkseni mihin suuntaan ollaan menossa

Hain ERA5-uusanalyyseistä kuuden rannikkopisteen päivittäiset lämpötila- ja tuulitiedot vuodesta 1941 vuoteen 2026 ja laskin kahdeksan asiaa. Tulos on kolmiosainen.

	1940–60-l.	2020-l.	muutos	Mann-Kendall
DJF-keskilämpötila (°C)	−6,4	−4,0	+2,5 °C	nouseva 6/6
Pakkaspäivät alle −10 °C	48,5	30,2	−38 %	laskeva 6/6
Pakkaspäivät alle −20 °C	7,2	4,2	−42 %	laskeva 2/6
Tyynet alle 3 m/s	24,3	25,3	+4 %	ei trendiä 6/6
Nollan ylitykset	9,3	15,8	+70 %	nouseva 5/6

Kuuden aseman keskiarvot. Vuorokausia tai kappaleita talvessa.

Ensimmäinen tulos on odotettu. Talvet ovat lämmenneet, ja trendi on tilastollisesti merkitsevä kaikilla kuudella asemalla. Kovat pakkaset ovat vähentyneet reilun kolmanneksen.

Toinen tulos on nollatulos. Tuulessa ei ole trendiä – ei keskinopeudessa eikä tyynien päivien määrässä millään kynnyksellä. Kahdeksassakymmenessäkuudessa vuodessa tyynet eivät ole vähentyneet eivätkä lisääntyneet.

Ja kolmas tulos on se, joka yhdistää tämän jäätämiseen. Nollan ylitykset – vuorokausikeskilämpötilan merkinvaihdot saman talven sisällä – ovat lisääntyneet 70 prosenttia.

Miksi juuri nolla on tärkeä

Jäätäminen ei tapahdu missä tahansa pakkasessa. Ilmatieteen laitos sanoo sen täsmällisesti:

“Hankalin tilanne on yleensä, kun ilman lämpötila on nollan ja viiden pakkasasteen välillä.”^[2]

Syy on fysiikkaa. Jäätäminen vaatii ilmakehässä *nestemäisiä* alijäähtyneitä vesipisaroita. Lähellä nollaa niitä on runsaasti. Kovassa pakkasessa ilma on kuivaa ja vesi on jo jäätä – eikä silloin jäädy mitään.

Ja se on täsmälleen se kaista, jota kohti talvi on siirtymässä.

Riskitekijä	Missä oloissa	Suunta 86 vuodessa
Kylmä huippukuorma	alle -15 °C	vähenee selvästi
Tyyni	alle 3–4 m/s	ei muutu
Jäätäminen	0 ... -5 °C, kostea	todennäköisesti kasvaa

Riskiä on tapana ajatella yksiulotteisesti: kylmä ja tyyni on paha, leuto ja tuulinen on hyvä. Todellisuudessa muuttujia on kolme, eivätkä ne liiku samaan suuntaan.

Lämpeneminen ei siirrä säätä pois riskialueelta. Se siirtää sitä kohti nollaa – ja nolla on jäätämisen lämpötila.

Tämä katsaus esittää säätulokset kokonaisuudessaan, laskee kuinka paljon jäätämiskunassa vietetty aika on todennäköisesti kasvanut, ja sanoo suoraan mitä siitä *ei* vielä tiedetä. Yhteys nollan ylitysten ja jäätämisen välillä on päättely, ei mittaus – ja luvussa 9 kerrotaan tarkalleen, mikä pitäisi laskea sen varmistamiseksi.

Analyttinen tiivistelmä. Katsaus esittää ERA5-uusanalyysiin perustuvan tarkastelun Suomen rannikon talvi-ilmastosta 86 talven jaksolla 1941–2026 kuudessa pisteessä ja tarkastelee sen valossa tuulivoimaloiden lapojen jäätämistä riskitekijänä, jota tavanomainen tuulisuustarkastelu ei tavoita. Talvien (DJF) keskilämpötila on noussut 0,24–0,39 °C vuosikymmenessä, Mann-Kendall-merkitsevästi kaikilla kuudella asemalla; pakkaspäivät (tmin alle -10 °C) ovat vähentyneet 1,85–3,15 vuorokautta vuosikymmenessä, niin ikään merkitsevästi kaikilla. Talven keskituulennopeudessa ei havaita trendiä yhdelläkään asemalla eikä tyynten päivien määrässä millään kynnyksellä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Vuorokausikeskilämpötilan nollan ylitysten määrä on sen sijaan kasvanut 0,48–0,92 kappaletta vuosikymmenessä, merkitsevästi viidellä asemalla. Jäätäminen edellyttää ilmakehässä nestemäisiä alijäähdyneitä vesipisaroita, ja se on voimakkainta lämpötilavälillä 0...–5 °C; kovassa pakkasessa ilman vesisisältö on liian pieni. Näiden yhdistelmästä seuraa, että lämpeneminen siirtää talvisäätä kohti jäätämislle otollista lämpötilakaistaa sen sijaan että se poistaisi riskin. Katsaus esittää normaalijakaumaoletukseen perustuvan illustratiivisen arvion, jonka mukaan jäätämiskunassa (0...–5 °C) vietettyjen vuorokausien määrä olisi kasvanut noin 8–27 prosenttia riippuen päivälämpötilan hajontaoletuksesta; arvio on herkkä oletukselle eikä korvaa mittausta. Järjestelmätasolla merkitystä lisää se, että alle puolessa Suomen tuulivoimaloista on lapalämmitys ja että jäätäminen ei sisälly kantaverkkoyhtiön käyttämään tuotantoennusteeseen. Katsaus määrittelee, mitkä laskennat vaaditaan päätelmän varmistamiseksi.

Avainsanat: jäätäminen, tuulivoima, nollan ylitykset, lapalämmitys, tuotantoennuste, riittävyys.

1. Kysymys ja rajaus

Katsauksen kysymys on kaksiosainen: *mikä Suomen rannikon talvessa on muuttunut 86 vuodessa, ja siirtääkö muutos säätä kohti jäätämislle otollisia oloja?*

Rajaus, joka on syytä lukea heti. Tämä katsaus ei mittaa jäätämistä. Käytettävissäni on lämpötila ja tuuli – ei kosteutta, pilveä, sumua eikä pilven nestemäistä vesisisältöä, jotka kaikki ovat jäätämisen välttämättömiä ehtoja.

Katsaus yhdistää siis kaksi asiaa: oman mittaustuloksen siitä, miten lämpötilajakauma on siirtynyt, ja julkisen tiedon jäätämisen lämpötilaehdoista. Yhteys niiden välillä on **päättely**, ja se on merkitty sellaiseksi joka kohdassa. Luvussa 9 sanotaan tarkalleen, mikä pitäisi laskea päättelyn varmistamiseksi tai kumoamiseksi.

Analyysi kattaa kuusi pistettä, jotka on valittu tuulivoiman ja riittävyystarkastelun kannalta. Se ei siis kata koko maata eikä sisämaata kuin osittain. Katsaus ei mallinna sähkön hintaa, kulutusta eikä tuotantoa.

2. Aineisto ja menetelmä

ERA5-uusanalyysi (ECMWF) Open-Meteon arkisto-API:n kautta, 0,25 asteen hila, haku pistekoordinaatteihin. Päivämuuttujat: keskilämpötila, minimilämpötila, keskituuli ja maksimituuli 10 metrissä.

Asemat: Tankar (63,95 N), Kristiinankaupunki (62,27 N), Pori/Tahkoluoto (61,63 N), Kemi/Ajos (65,67 N), Kouvola (60,87 N) ja Ilmajoki (62,73 N).

Talvi määritellään joulukuusta helmikuuksi ja nimetään tammikuun vuodella. Talvi 1940 on pudotettu, koska joulukuusta 1939 puuttuu ERA5:stä. Pakkaspäivälaskuissa käytetään kausivuotta 1.7.–30.6. Jakso on 86 talvea.

Trendit on laskettu kahdella menetelmällä rinnakkain: pienimmän neliösumman kulmakerron ja Mann-Kendallin ei-parametrinen testi Senin kulmakertoiminen. Molemmat raportoidaan, ja johtopäätökset nojaavat Mann-Kendalliin, joka ei oleta jakauman muotoa.

Täydellinen taulukointi kaikista kahdeksasta osiosta ja kuudesta asemasta on erillisessä aineistotiedostossa, joka julkaistaan tämän katsauksen rinnalla.

3. Lämpötila: yhtenäinen ja merkitsevä

Asema	Sen (°C/10 v)	MK tau	MK p	86 v	tulos
Kouvola	0,39	0,230	0,0018	+3,4	nouseva
Kristiinankaupunki	0,37	0,226	0,0021	+3,1	nouseva
Ilmajoki	0,36	0,209	0,0044	+2,9	nouseva
Tankar	0,32	0,203	0,0058	+2,7	nouseva
Tahkoluoto	0,31	0,201	0,0062	+2,6	nouseva
Kemi/Ajos	0,26	0,161	0,0283	+2,1	nouseva

Taulukko 1. DJF-keskilämpötilan trendi. Kuusi asemaa kuudesta merkitsevää.

Pakkaspäivien osalta kuva on sama ja yhtä yhtenäinen: alle -10°C :n päivät vähenevät 1,85–3,15 vuorokautta vuosikymmenessä, kaikilla asemilla merkitsevästi. Kouvola muutos on 55 päivästä 27:ään.

Mutta kovimpien pakkasten kohdalla trendi haipuu. Alle -20°C :n päivissä vain kaksi asemaa kuudesta näyttää merkitsevää laskua, ja Kemi/Ajoksessa niitä on 2020-luvullakin kymmenen talvessa. Ääripää ei katoa samaa tahtia kuin keskiarvo siirtyy.

Ja trendi ei ole tasainen. 1980-luku oli kylmempi kuin 1960-luku ja kylmempi kuin 1940-luku. Aineiston kylmimmät talvet ovat 1987, 1985, 1942, 1956 ja 1979 – eli kaksi kylmintä ovat 1980-luvulta. Leudoimmat ovat 2020 ja 2008, mutta joukossa ovat myös 1973, 1949 ja 1975.

Lämpeneminen on siis todellinen ja tilastollisesti vahva, mutta se ei tarkoita, ettei kylmää talvea voisi tulla. Se tarkoittaa, että niitä tulee harvemmin.

4. Tuuli: ei trendiä

Muuttuja	nouseva	laskeva	ei trendiä	/6
Talven keskituulennopeus	0	0	6	6
Tyynet alle 3 m/s	0	0	6	6
Tyynet alle 4 m/s	0	0	6	6
Tyynet alle 5 m/s	0	1	5	6

Taulukko 2. Mann-Kendallin tulos tuulimuuttujille. Ainoa merkitsevä poikkeama on Kristiinankaupunki alle 5 m/s:n kynnyksellä (laskeva).

Vuosikymmenittaiset luvut vahvistavat nollatuloksen: Tankarin tyynet alle 3 m/s olivat 1940-luvulla 12 päivää talvessa ja 2020-luvulla 15. Kouvola 33 ja 36. Ilmajoen 31 ja 33. Vaihtelu on satunnaista kokoista.

Kaksi varautusta. Tahkoluodossa 2020-luvun tyynet ovat nousseet jyrkästi kaikilla kynnyksillä. Trendi ei silti ole merkitsevä koko jaksolla, ja 2020-luku on vain seitsemän talvea. Ja: ERA5 kuvaa 10 metrin tuulta 30 kilometrin hilassa, kun nykyaikaisen voimalan napakorkeus on 150 metriä. Nollatulosta koskee sitä muuttujaa jonka mittasin.

5. Nollan ylitykset: +70 %

Asema	1940-l.	2020-l.	Sen (kpl/10 v)	MK p	tulos
Kristiinankaupunki	11,4	17,6	0,95	0,0012	nouseva
Kouvola	7,4	15,4	0,87	0,0015	nouseva
Tankar	9,4	15,7	0,80	0,0010	nouseva
Ilmajoki	11,2	17,3	0,71	0,0078	nouseva
Kemi/Ajos	8,2	13,7	0,50	0,0216	nouseva
Tahkoluoto	12,4	15,0	0,45	0,0898	ei trendiä

Taulukko 3. Vuorokausikeskilämpötilan merkinvaihdot talvessa. Viisi asemaa kuudesta merkitsevä.

Kouvolassa luku on yli kaksinkertaistunut: 7,4 kappaletta 1940-luvulla, 15,4 nyt. Kemi/Ajoksessa 8,2 ja 13,7.

Tämä on eri ilmiö kuin lämpeneminen, vaikka se johtuu siitä. Kun talven keskilämpötila nousee kohti nollaa, sää käy nollan molemmin puolin useammin. Talvi ei muutu leudoksi vaan *epävakaaksi*.

Ja se on kustannus, joka ei näy keskilämpötilassa lainkaan: jäätymis-sulamissyklit rasittavat tierakenteita, verkkoa ja rakennuksia, ja lämmityskuorma heilahtelee nopeammin.

Mutta tämän katsauksen kannalta olennaisin seuraus on toinen. Nollan ylitys tarkoittaa, että sää liikkuu nollan tuntumassa – ja se on jäätämisen lämpötilakaista.

6. Mitä jäätäminen on

Jäätäminen syntyy, kun matalalla liikkuvassa pilvessä tai sumussa olevat *alijäähtyneet* vesipisararat osuvat lapaan ja jäätyvät välittömästi. Pisararat ovat nestemäisiä alle nollan asteen, koska ilmassa ei ole riittävästi jäätymisytimiä^[4].

Kolme seurausta, ja ne ovat eriluonteisia.

1. Aerodynamiikka pettää heti. Ohut, santapaperia muistuttava kerros riittää 15–20 prosentin tehohäviöön^[2]. Lapa on suunniteltu nostelle, ja noste on herkkä pinnan muodolle.

2. Vaikutus jatkuu jäätämisen jälkeen. Turun yliopiston tarkastelussa tammikuun 2026 jäätämisyksiköstä (noin 19.–24.1.) todetaan, että *sen jälkeen* tuulivoimalat tuottivat vähemmän kuin tuulioolosuhteiden perusteella olisi voinut olettaa^[5]. Jää ei lähde kun jäätäminen loppuu.

3. Ja käynnistyskynnys nousee. Pysäytetyn, jäätyneen turbiinin uudelleenkäynnistys voi vaatia 6–7 m/s, kun normaali kynnys on noin 3 m/s^[3]. Tämä on olennaista, koska se tarkoittaa että *kohtalainenkaan tuuli ei riitä* jäätämisen jälkeen.

Ja se lämpötilakaista. Ilmatieteen laitoksen mukaan hankalin tilanne on nollan ja viiden pakkasasteen välissä, koska silloin ilmakehässä on vielä runsaasti nestemäisiä pisaroita^[2]. Fingridin haastattelemana asian-tuntija sanoo saman lyhyemmin: jäätämistä tapahtuu tyypillisesti muutaman asteen pakkasessa^[3].

7. Illustratiivinen arvio jäätämisikkunasta

Kuinka paljon aikaa vietetään välillä 0...–5 °C, ja onko se muuttunut?

Tätä ei ole aineistossa laskettuna. Seuraava arvio olettaa, että talven päivälämpötilat noudattavat likimain normaalijakaumaa, ja siirtää jakauman keskiarvoa mitatun lämpenemisen verran.

Asema	keskiarvo ennen	nyt	vrk ennen	vrk nyt
Kouvola	–7,4	–4,1	19,9	24,5
Ilmajoki	–6,9	–4,2	20,8	24,4
Kemi/Ajos	–8,8	–7,1	17,0	20,4
Tankar	–6,2	–3,9	22,0	24,6
Kristiinankaupunki	–5,8	–2,8	22,6	25,1
Tahkoluoto	–4,3	–2,1	24,3	25,1
Keskiarvo			21,1	24,0

Taulukko 4. Vuorokausia välillä 0...–5 °C talvessa, hajontaoletus 7 °C. **Muutos +14 %.**

Arvio on herkkä hajontaoletukselle, ja se on sanottava avoimesti:

Hajontaoletus	vrk ennen	vrk nyt	muutos
5 °C	25,1	31,8	+27 %
6 °C	23,1	27,4	+19 %
7 °C	21,1	24,0	+14 %
8 °C	19,3	21,3	+11 %
9 °C	17,7	19,2	+8 %

Taulukko 5. Herkkyystarkastelu. Suunta on kaikilla oletuksilla sama; suuruus vaihtelee kaksinkertaisesti.

Kaksi havaintoa taulukoista.

Suunta on yksiselitteinen. Kaikilla kuudella asemalla ja kaikilla hajontaoletuksilla jäätämiskunassa vietetty aika kasvaa. Se ei ole yllättävää: kaikki kuusi asemaa olivat lähtötilanteessa selvästi kaistan *kylmällä* puolella, joten lämpeneminen siirtää niitä sitä kohti eikä sen ohi.

Ja kasvu on suurin siellä missä oli kylmintä. Kemi/Ajos +3,4 vuorokautta, Kouvola +4,6. Tahkoluoto, joka oli jo lähellä nollaa, kasvaa vain +0,7.

Tästä seuraa ennuste, joka on testattavissa: jos lämpeneminen jatkuu, eteläiset asemat ohittavat jäätämiskaistan aikanaan ja niiden riski alkaa laskea – pohjoisilla se kasvaa vielä pitkään.

8. Järjestelmätaso: miksi tämä ei jää voimalanomistajan asiaksi

Kolme asiaa tekee jäätämisestä järjestelmäkysymyksen eikä yksittäisen laitoksen kunnossapito-ongelman.

1. Lapalämmitystä on alle puolessa. Ylen haastatteleman asiantuntijan mukaan alle puolessa Suomen tuulivoimaloista on lapojen lämmitysjärjestelmä, koska investointia ei ole pidetty kannattavana^[7]. Lämmitys myös kuluttaa: tyypillisesti 0,5–1,0 prosenttia voimalan vuosituotannosta^[8].

Tämä on rationaalinen yksittäispäätös, jonka summa on järjestelmätason haavoittuvuus – sama rakenne kuin muissakin tämän sarjan aiheissa.

2. Jäätäminen ei sisälly tuotantoennusteeseen. Fingridin käyttämä tuulivoimaennuste ei ota jäätämistä huomioon; Ilmatieteen laitoksen jäätämisenennuste on ollut pilottivaiheessa^[3,9].

Seuraus on kahdenlainen. Ensinnäkin ennustevirhe kasvaa juuri niinä tunteina, joina se on kalleinta – säättösähkön tarve syntyy odottamattomasta vajeesta. Ja toiseksi: **markkina hinnoittelee ennustetta, ei säättää.** Tammikuussa 2026 tuotanto jäi merkittävästi ennusteista, ja hinta reagoi vasta kun vaje realisoitui.

3. Ja korrelaatio on alueellinen. Jäätäminen ei satu yhteen voimalaan vaan matalapilvivyöhykkeeseen, joka kattaa satoja kilometrejä. Turun yliopiston aineistossa jäätämiskausko näkyi kahdeksalla länsirannikon asemalla yhtä aikaa^[5].

Hajautus ei siis auta. Se on sama havainto kuin tyynen kohdalla – ja nyt kahdesta syystä yhtä aikaa.

9. Mitä pitäisi laskea

Tämän katsauksen väite on päättely. Se on varmistettavissa tai kumottavissa, ja seuraava luettelo kertoo miten. Nämä ovat laskettavissa samasta ERA5-aineistosta, jota edellinen katsaus käytti – tarvitaan vain kaksi lisämuuttujaa.

- 1. Vuorokaudet välillä 0...–5 °C talvessa,** asemittain ja vuosikymmenittäin, Mann-Kendall-trendi. Tämä korvaa luvun 7 arvion mittauksella.
- 2. Sama ehdolla, että suhteellinen kosteus on yli 95 %.** Tämä on paras yksinkertainen jäätämisen indikaattori pelkän lämpötilan päälle, ja `relative_humidity_2m` on saatavissa samasta API:sta.
- 3. Sama ehdolla, että tuuli on yli 4 m/s.** Jäätämistä ei tapahdu ilman että tuuli tuo pisaroita lapaan – ja tämä yhdistelmä on se, jota tyynitilasto ei tavoita lainkaan.

4. **Jaksojen pituus, ei vain päivien lukumäärä.** Yksi jäätämispäivä on haitta; viiden vuorokauden yhtäjaksoinen jäätäminen keskitälvellä on eri asia.
5. **Ja korkeus.** Kaikki edellä oleva 2 metrissä on likiarvo. Napakorkeus on 150 metriä, jossa lämpötila voi olla useita asteita eri ja pilvi voi olla juuri siinä. Jos ERA5:n painepintadata on saatavissa, se olisi olenainen parannus.

Jos kohdat 1–3 antavat nousevan trendin, tämän katsauksen väite on vahvistettu. Jos ne antavat nollatulon, väite on kumottu – ja se on yhtä kiinnostava tulos.

10. Rajoitteet

Tämä ei ole jäätämisen mitta. Käytössä on lämpötila ja tuuli, ei kosteutta, pilveä eikä pilven nestemäistä vesisisältöä. Jäätäminen vaatii kaikki kolme, ja lämpötila on niistä vain välttämätön eikä riittävä ehto.

Luvun 7 arvio olettaa normaalijakauman. Talven päivälämpötilojen jakauma on todellisuudessa vino ja moodillinen: suojajaksot ja pakkasjaksot muodostavat kaksi kasaumaa. Normaalijakauma yliarvioi todennäköisesti keskikaistan osuutta. Arvio on siksi merkitty illustratiiviseksi ja esitetty herkkyystaulukon kanssa.

Kaikki lämpötilat ovat kahden metrin korkeudelta. Napakorkeudella olot ovat erilaiset, ja nimenomaan jäätämisen kannalta ero voi olla ratkaiseva – matalapilven alaraja voi olla 2 metrin havainnon yläpuolella mutta lavan korkeudella.

Nollan ylitys ei ole sama asia kuin jäätämispäivä. Se on epäsuora indikaattori sille, että sää liikkuu nollan tuntumassa. Yhteys on uskottava muttei mitattu.

Ja lämpenemisen nettovaikutus on epäselvä. Se vähentää huippukuormaa ja lisää jäätämiskunaa. Näiden yhteisvaikutusta järjestelmän kustannuksiin ei ole tässä arvioitu.

11. Johtopäätökset

1. **Talvet ovat lämmenneet 2,1–3,4 °C 86 vuodessa,** merkitsevästi kaikilla kuudella asemalla, ja pakkaspäivät alle –10 °C ovat vähentyneet 38 prosenttia.
2. **Tuulella ei ole trendiä.** Ei keskinopeudessa eikä tyynten päivien määrässä millään kynnyksellä, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Riittävyysriskin tuulipuoli on muuttumaton.
3. **Jäätäminen on riski, jota tuulisuustarkastelu ei tavoita.** Se realisoituu silloin kun tuulee, ja tammikuussa 2026 se leikkasi Suomen tuotannon tilapäisesti 0–5 prosenttiin kapasiteetista.
4. **Se tapahtuu nollan tuntumassa,** tyypillisesti välillä 0...–5 °C, koska siellä ilmakehässä on nestemäisiä alijäähtyneitä pisaroita. Kovassa pakkasessa ei jäädy.
5. **Ja juuri se kaista on kasvamassa.** Nollan ylitykset ovat lisääntyneet 70 prosenttia, merkitsevästi viidellä asemalla kuudesta. Illustratiivinen arvio antaa jäätämiskunalle +8...+27 prosenttia hajontaoletuksesta riippuen; suunta on sama kaikilla oletuksilla ja kaikilla asemilla.
6. **Lämpeneminen ei siis siirrä säää pois riskialueelta vaan kohti nollaa** – ja nolla on jäätämisen lämpötila. Kasvu on suurin siellä missä oli kylmintä.
7. **Hajautus ei auta.** Jäätäminen korreloi alueellisesti matalapilvivivöhykkeen kanssa, samoin kuin tyyne korreloi korkeapaineen kanssa.
8. **Ja järjestelmä ei näe sitä tulevan.** Lapalämmitys puuttuu yli puolelta, ja jäätäminen ei sisälly kantaverkon tuotantoennusteeseen. Ennustevirhe on suurin juuri niinä tunteina, joina se maksaa eniten.
9. **Väite on päättely eikä mitta,** ja luvussa 9 on lueteltu viisi laskentaa, jotka vahvistaisivat tai kumoaisivat sen.

Tiivistettynä: riittävyyskeskustelu on käyty tyynten ympärillä, koska tyyne on helppo ymmärtää ja helppo mitata. Mutta tuulivoimalan voi pysäyttää myös sää, jossa tuulee – ja se sää asuu muutaman asteen päässä

nollasta. Kahdeksassakymmenessäkuudessa vuodessa talvi on siirtynyt kaksi ja puoli astetta lähemmäs sitä kaistaa. Kovat pakkaset vähenevät, ja se on hyvä uutinen. Mutta se ei ole koko uutinen, koska talvi ei ole matkalla pois riskistä. Se on matkalla nollaa kohti.

Lähteet

- [1] Uusi Suomi 2.2.2026: jäätyminen leikkasi Suomen tuulivoimatuotannon noin 0–5 prosenttiin kokonaiskapasiteetista; Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
- [2] Ilmatieteen laitos / Ilmastokatsaus 20.5.2022: jään kertymiseen vaikuttavat lämpötila, tuulen nopeus sekä matalalla roikkuvat pilvet ja sumu; hankalin tilanne nollan ja viiden pakkasasteen välillä; ohut jääkerros 15–20 % tehohäviö.
- [3] Fingrid-lehti 21.2.2024: jäätämistä tyypillisesti muutaman asteen pakkasessa; uudelleenkäynnistys vaatii 6–7 m/s normaalin 3 m/s sijaan; jäätämisenuste pilottivaiheessa.
- [4] Suomen Tuulivoimayhdistys / Suomen uusiutuvat: jäätämisen mekanismi, alijäähtyneet pisarat, LAPS-LOWICE-järjestelmä.
- [5] Turun yliopisto / RealSolar 20.4.2026: jäätämiskausi 19.–24.1.2026 kahdeksalla länsirannikon asemalla; tuotanto jäi jakson jälkeen odotettua pienemmäksi.
- [6] Kirjoittajan oma ERA5-ajo 1941–2026, kuusi rannikkopistettä; täydellinen taulukointi julkaistu tämän katsauksen rinnalla aineistotiedostona.
- [7] Yle 30.1.2026: alle puolessa Suomen tuulivoimaloista lapojen lämmitysjärjestelmä.
- [8] Suomen uusiutuvat: lämmitysjärjestelmän tyypillinen kulutus 0,5–1,0 % voimalan vuosituotannosta.
- [9] BCDC Energia / Oulun yliopisto: Fingridin tuulivoimaennuste ei ota jäätämistä huomioon; Ilmatieteen laitoksen jäätämisenusteen liikennevaloperiaate.

Suhde aiempaan. Luvut 2–5 esittävät saman ERA5-analyysin kuin katsaus *Lämpötila muuttui, tuuli ei* (20.8.2026), ja tämä katsaus korvaa sen: siinä esitetty johtopäätös – että riittävyysriskin rajoittava tekijä siirtyy lämpötilasta tuuleen – pitää paikkansa tyynen osalta mutta jättää huomiotta kolmannen tekijän. Aiemmat aiheeseen liittyvät työt: *Kolmas potenssi* (19.8.2026), *Teho, ei energia* (9.8.2026), *Kansantalouden ja huoltovarmuuden Dunkelflaute* (23.2.2026).

Kiitos. Tämän katsauksen aihe tuli lukijalta, joka huomautti puuttuvasta tekijästä edellisessä työssä.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa.